# Detección de monedas mexicanas

Elias Tamez Martinez | A01642793
Enrique Jimenez-Moran Y Perez | A01635419

# Problemática a solucionar

- **Falta de autonomía:** Para personas con visión limitada, es muy difícil el conteo del efectivo, generando desconfianza, y dependencia.
- **Error y vulnerabilidad:** Contar manualmente es lento, y ocasiona errores.

# Implementación técnica

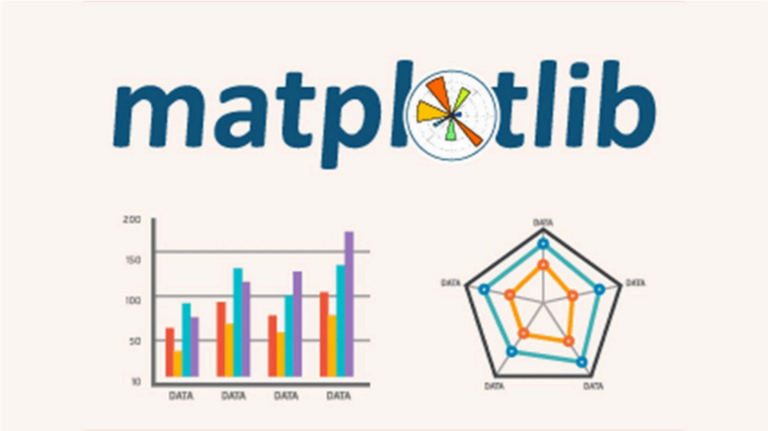
- Procesamiento de Imagen: El programa utiliza visión artificial (OpenCV) para convertir la imagen a escala de grises, y luego utiliza filtros para mejorar la detección.
- Detección de Monedas: utiliza la transformada de Hough para detectar patrones circulares y encontrar los bordes de la moneda
- Clasificación por Tamaño: calcula los radios de las monedas, y después los compara para asignar los valores de cada una. ($1, $2, $5 o $10).
- Resultados Automatizados: suma todos los valores, y le genera al usuario una etiqueta con el valor final.

# Librerías

**Numpy**
Manejo de arreglos numéricos y operaciones matemáticas

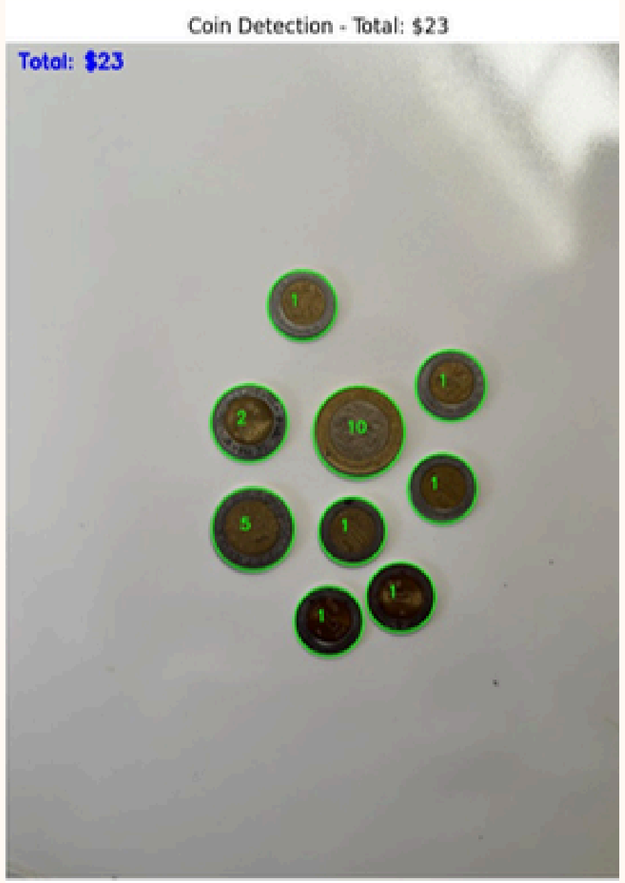
**Open CV**
Procesar imágenes y aplicar filtros.

**Matplotlib**
Visualización de resultados



# Entrada y Salida

- Entrada: Carga de una imagen en formato estándar (JPG, JPEG, PNG) que contenga las monedas a procesar.
- Salida: Una imagen procesada que resalta cada moneda con su valor y muestra el monto total detectado en pantalla.



# Conclusiones

1

**Automatización de tareas**

2

**Detección por radio > Detección por denominación**